Fondamenti di Matematica (Canale I)

Ingegneria Informatica e Automatica
Sapienza Università di Roma.

Appello del 03.11.2023

Nome: **Cognome:** **Matricola:**

Istruzioni. Il compito è diviso in 2 parti: una di teoria e una di esercizi. La parte di teoria consiste nella dimostrazione di due teoremi e in ulteriori 2 domande (eventualmente con risposta multipla). La seconda parte consiste in 5 esercizi. Il tempo totale per la risoluzione del compito è di **3 ore**. Non è ammesso l'uso di calcolatrici e di qualsiasi dispositivo elettronico. Si allega una tabella delle formule principali.

Punteggio. Il punteggio massimo è 90 (40 per la teoria, 50 per gli esercizi) che sarà poi diviso per 3 per dare un voto finale in 30-esimi. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/30. Sono incluse alcune domande opzionali (facoltative) che consentono di superare i 90 punti ed eventualmente ottenere la lode. Per gli studenti con DSA il voto sarà riscalato sul 70% del punteggio massimo (cioè 63 punti).

	Punti
D1.1	
D1.2	
D1.3	
D1.4	
Parz. D	
E2.1	
E2.2	
E2.3	
E2.4	
E2.5	
Parz. E	
Tot./90	
Voto/30	

1 Teoria [40 punti – necessari 20]

Domanda 1.1 (9+3 punti)**.**

a) Enunciare e dimostrare il teorema dei valori intermedi di Bolzano (1° forma)*.*

b) Stabilire in quale dei seguenti intervalli l'equazione $e^x + x = 1/2$ *ha soluzione.*

~~*1)*~~ $[-1, 0]$.
2) $[0, 1]$.
3) $]-\infty, -1]$
4) nessuno dei precedenti.

Risposta:

a) Sia $f : I \to \mathbb{R}$ continua e definita in un intervallo I.
Sia $m = \inf_I f$ e $M = \sup_I f$. Allora
$\forall y \in]m, M[\ \exists x \in I$ t.c. $f(x) = y$

Dimi Sia $y \in \mathbb{R}$ t.c $m < y < M$.

Per le proprietà dell'estremo inferiore e superiore

esistono $a, b \in I$ t.c. $m \leq f(a) < y < f(b) \leq M$.

Supponiamo che $a < b$.

Definiamo $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ $g(x) = f(x) - y$

Allora $g(a) = f(a) - y < 0$ e $g(b) = f(b) - y > 0$

Quindi per il teorema degli zeri esiste

$x \in]a,b[$ t.c. $g(x) = 0 \iff f(x) = y$

Il caso $b < a$ si prova allo stesso modo.

b) Si può applicare il teorema dei valori intermedi alla funzione $f : [-1,0] \to \mathbb{R}$, con $f(x) = e^x + 1$.
Infatti $f(-1) = e^{-1} - 1 < 0$ e $f(0) = 1$ e quindi

$m = \inf_{[-1,0]} f \leq f(-1) < 0$ e $M = \sup_{[-1,0]} f \geq f(0) = 1$. Perciò $m < \frac{1}{2} < M$.

Quindi per il teor. dei valori intermedi $\exists x \in [-1,0]$ t.c. $f(x) = \frac{1}{2}$.

Domanda 1.2 (3+9 punti)**.**

a) Enunciare i criteri di integrabilità secondo Riemann.

b) Dimostrare che una funzione crescente $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ è integrabile secondo Riemann.

Risposta:

a) Sia $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ limitata.

Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti:

1) f è integrabile secondo Riemann

2) $\forall \varepsilon > 0 \ \exists P$ suddivisione di $[a,b]$
t.c. $S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon$

3) $\exists (P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ successione di suddivisioni di $[a,b]$
$\lim_n S(f,P_n) - s(f,P_n) = 0$.

b)

Sia $P_n = \{x_0 = a < x_1 \cdots < x_n = b\}$ equispaziata

$x_k - x_{k-1} = h = \frac{b-a}{n}$. Allora

$$s(f,P_n) = \sum_{k=1}^{n} m_k (x_k - x_{k-1}) \qquad m_k = \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f$$

$$S(f,P_n) = \sum_{k=1}^{n} M (x_k - x_{k-1}) \qquad M_k = \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f$$

Ma, dato che f è crescente $m_k = f(x_{k-1})$ e $M_k = f(x_k)$.

Allora $$s(f, P_n) = \sum_{k=1}^{n} f(x_{k-1}) \cdot h$$

$$S(f, P_n) = \sum_{k=1}^{n} f(x_k) \cdot h$$

e quindi $$S(f, P_n) - s(f, P_n) = h \sum_{k=1}^{n} (f(x_k) - f(x_{k-1}))$$

somma telescopica

$$= h\,(f(x_n) - f(x_0))$$

$$= \frac{b-a}{n} \cdot (f(b) - f(a)).$$

Da questo segue che $\lim_{n \to +\infty} S(f, P_n) - s(f, P_n) = 0$.

Per i criteri di integrabilità di sopra si può concludere che f è integrabile sec. Riemann.

Domanda 1.3 (4+4 punti)**.**

a) Enunciare il teorema di Lagrange.

b) Trovare un punto c del teorema di Lagrange per la funzione $f\colon [2,4] \to x^2 - 2x - 2$.

c) (opzionale – 2 punti) *Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico di f nel punto $(c, f(c))$.*

Risposta (dare adeguata giustificazione):

a)

Sia $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ continua su $[a,b]$ e derivabile in $]a,b[$. Allora $\exists c\in]a,b[$ t.c. $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$.

b)

$f(2)=4-4-2=-2 \qquad f(4)=16-8-2=6$

$\dfrac{f(4)-f(2)}{4-2}=\dfrac{6+2}{2}=4$

$f'(x)=2x-2 \Rightarrow f'(c)=2c-2$

Allora dobbiamo risolvere

$4=2c-2 \iff 2=c-1 \iff \boxed{c=3}$

c)

$y=f(c)+f'(c)(x-c)$ con $c=3$

$f(3)=1,\ f'(3)=4 \Rightarrow \quad y=1+4(x-3)=4x-11.$

Domanda 1.4 (3+3+2 punti). *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ con $A \subset \mathbb{R}$.*

a) Dare la definizione di maggiorante di f

b) Supponendo che f è limitata superiormente, dare la definizione di estremo superiore di f.

c) Dare la definizione di massimo e di punto di massimo di f.

Risposta:

a) M è maggiorante di f se $\forall x \in A : f(x) \leq M$

b) M è estremo superiore di $f \iff$

$$\begin{cases} \forall x \in A \quad f(x) \leq M \\ \forall \varepsilon > 0 \quad \exists x \in A \quad f(x) > M - \varepsilon \end{cases}$$

c) M è massimo di f se $\begin{cases} \forall x \in A : f(x) \leq M \\ \exists \bar{x} \in A \text{ t.c. } f(\bar{x}) = M \end{cases}$

Ogni punto $\bar{x} \in A$ t.c. $f(\bar{x}) = M$ si chiama p.to di massimo per f.

2 Esercizi [50 punti – 25 necessari]

Esercizio 2.1 (10 punti). *Stabilire per quali valori di $p \in \mathbb{R}$ la seguente funzione è continua*

$$f(x) = \begin{cases} px + 4 & \text{se } x \leq p \\ \dfrac{5\log(px - p^2 + 1)}{\operatorname{sen}(x-p)} & \text{se } x > p. \end{cases}$$

a) $p = 1$ *e nessun altro valore.*

~~*b)*~~ $p = 1$ *e* $p = 4$.

c) $p \geq 0$

d) $p \leq 0$.

Risoluzione: (giustificare la risposta):

$\lim_{x \to p^-} f(x) = \lim_{x \to p} px + 4 = p^2 + 4$

$\lim_{x \to p} \dfrac{5\log(p(x-p)+1)}{p(x-p)} \cdot p \cdot \dfrac{p(x-p)}{\operatorname{sen}(x-p)} = 5p$ (limite notevole $\frac{\log(1+t)}{t} \to 1$, $\frac{t}{\operatorname{sen} t} \to 1$)

$p^2 + 4 = 5p \iff p^2 - 5p + 4 = 0$

$\Delta = 25 - 16 = 9$

$p_{1/2} \dfrac{5 \pm 3}{2} \nearrow 4 \quad \searrow 1.$

Esercizio 2.2 (8 punti). *Stabilire il carattere della serie*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{n(n!)^2}.$$

1) convergente.

2) divergente.

3) irregolare.

Risoluzione (giustificare la risposta):

Si usa il criterio del rapporto

$$\frac{(2(n+1))!}{(n+1)((n+1)!)^2} \cdot \frac{n(n!)^2}{(2n)!} = \frac{(2n+2)(2n+1)\cancel{(2n)!}\, n \cancel{(n!)^2}}{(n+1)(n+1)^2 \cancel{(n!)^2}\, \cancel{(2n)!}}$$

$$= \frac{\cancel{n^3}}{\cancel{n^3}} \cdot \frac{\left(2+\frac{2}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^3} \longrightarrow 4 > 1 \quad \text{per } n \to +\infty$$

La serie è divergente

Esercizio 2.3 (6 punti). *Dato l'insieme* $A = \left\{ \sqrt{1 - \frac{1}{2n+5}} \,\middle|\, n \in \mathbb{N} \right\}$, *stabilire quale delle seguenti affermazioni è vera.*

a) $\min A = 0$ *e* $\max A = 1$.

b) $\inf A = \frac{2}{5}$ *e* $\sup A = +\infty$.

c) $\min A = \frac{2}{\sqrt{5}}$ *e* $\sup A = 1$.

d) $\inf A = -\infty$ *e* $\sup A = +\infty$.

Risoluzione (giustificare la risposta):

$\frac{1}{2n+5} \leq \frac{1}{5} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ e per $n=0$ $\frac{1}{2n+5} = \frac{1}{5}$

Quindi $1 - \frac{1}{2n+5} \geq 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{1}{2n+5}} \geq \frac{2}{\sqrt{5}}$

e per $n=0$ $\sqrt{1 - \frac{1}{2n+5}} = \sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$

$\min A = \frac{2}{\sqrt{5}}$

$a_n = \sqrt{1 - \frac{1}{2n+5}}$ è crescente $\Rightarrow \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = \lim_{n \to +\infty} a_n = 1$ (teor. sui limiti delle succ. monotone)

$\sup A = 1$

Esercizio 2.4 (12 punti). *Calcolare l'integrale indefinito*

$$\int e^x \operatorname{sen} 2x \, dx.$$

Risoluzione:

$$\int e^x \operatorname{sen} 2x\,dx = \int (De^x)\operatorname{sen} 2x\,dx$$

$$= e^x \operatorname{sen} 2x - 2\int e^x \cos 2x\,dx$$

$$= e^x \operatorname{sen} 2x - 2\left[e^x \cos 2x + 2\int e^x \operatorname{sen} 2x\,dx \right]$$

$$= e^x \operatorname{sen} 2x - 2e^x \cos 2x - 4\int e^x \operatorname{sen} 2x\,dx$$

Perciò

$$5\int e^x \operatorname{sen} 2x\,dx = e^x(\operatorname{sen} 2x - 2\cos 2x) + c$$

$$\Rightarrow \quad \int e^x \operatorname{sen} 2x\,dx = \frac{e^x}{5}(\operatorname{sen} 2x - 2\cos 2x) + c$$

Esercizio 2.5 (9+5 punti)**.** *Studiare la funzione*

$$f(x) = \frac{x}{\log x}$$

e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

a) *insieme di definizione, studio del segno della funzione, limiti alla frontiera dell'insieme di definizione, eventuali asintoti, studio del segno della derivata prima, monotonia e determinazione degli estremi locali e assoluti.*

b) *studio della derivata seconda e determinazione dei punti di flesso e degli intervalli di convessità e concavità.*

c) (*opzionale – 3 punti*) *Stabilire se la funzione f è prolungabile per continuità in 0 e se il prolungamento è derivabile nel punto 0).*

Risoluzione:

Il dominio è $A = \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ $\quad (\log x \neq 0)$

Segno: $f(x) > 0 \iff \log x > 0 \iff x > 1$.

Limiti alla frontiera:

$\lim_{x \to 0} \frac{x}{\log x} = 0 \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{x}{\log x} = +\infty$ (gerarchia inf.)

$\lim_{x \to 1^-} \frac{x}{\log x} = \frac{1}{0^-} = -\infty \qquad \lim_{x \to 1^+} \frac{x}{\log x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$

- $x = 1$ è asintoto sinistro e destro.

$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{\log x} = 0$ (no asintoti obliqui)

Derivata prima

$$f'(x) = \frac{\log x - 1}{(\log x)^2}$$

$f'(x) > 0 \iff \log x > 1 \iff x > e$

f è strett. crescente in $[e, +\infty[$ e strett. decrescente in $]0,1[$ e in $]1, e]$. Poi e è p.to di minimo rel. proprio e $f(e) = e$

Derivata seconda

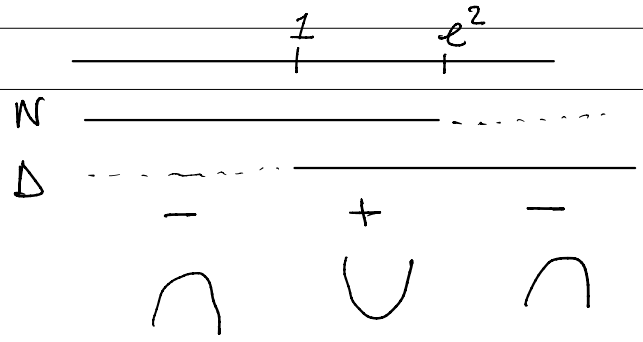
$$f''(x) = \frac{\frac{1}{x}\log^2 x - (\log x - 1)\frac{2\log x}{x}}{(\log x)^4} = \frac{1}{x}\cdot\frac{\log x - 2(\log x - 1)}{(\log x)^3}$$

$$= \underbrace{\frac{1}{x}}_{>0}\ \frac{2 - \log x}{(\log x)^3}$$

Studiamo il segno della frazione

$2 - \log x > 0 \iff \log x < 2 \Rightarrow x < e^2$

$(\log x)^3 > 0 \iff \log x > 0 \iff x > 1$



f è concava in $]0,1[$ e in $[e^2, +\infty[$

f è convessa in $[1, e^2]$

e^2 è p.to di flesso

$f(e^2) = \frac{e^2}{2}$.

